

Glossário Óptico

Básico

ÓTICA
LENS

CURITIBA
Centro Ótico

ÓTICAS
VIAVISÃO

ÓTICA
BOA VISTA

Acuidade Visual

É a capacidade do olho de distinguir objetos, detalhes.



Adição

É a correção da presbiopia. Valor que, somado à refração de longe, indica a refração de perto.

Doutor Varilux

Visão de Longe:

Visão de Perto:

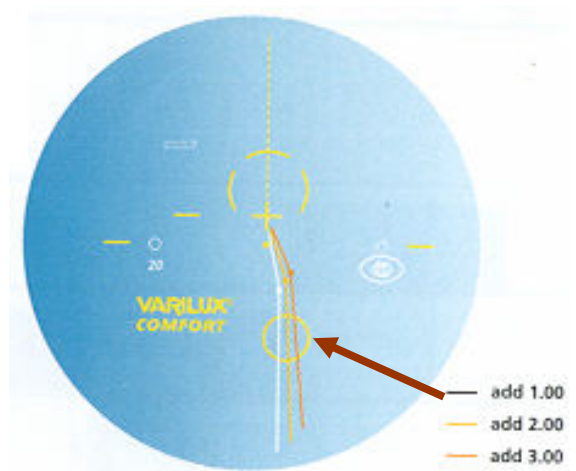
OD: +2.25 (-1.00) 0°

OD: +3.50 (-1.00) 0°

OE: -1.00 (+2.00) 30°

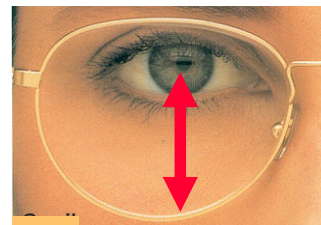
OE: +0.25 (+2.00) 30° 30°

Des



Altura

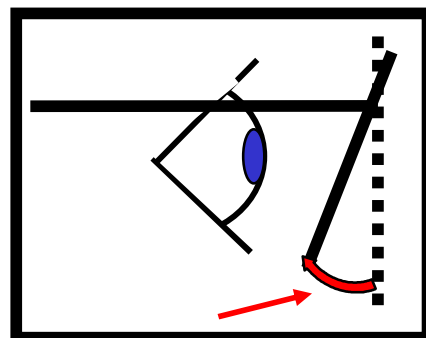
Medida do centro da pupila até a borda inferior da armação, respeitando a postura natural do usuário de progressivo. Esta medida é feita apenas para usuários de lentes multifocais e lentes asféricas.



OBS: Quando for lente bifocal, a altura vai da borda inferior da íris até a armação.

Ângulo Pantoscópico

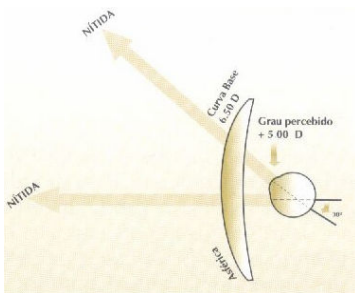
Inclinação da armação, tendo como ângulo usual 10° a 12° .



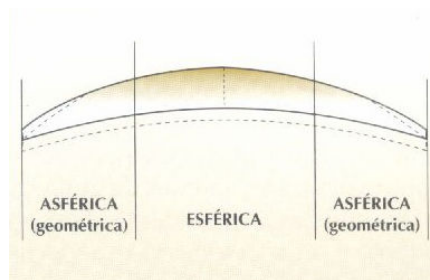
Asfericidade

Modificação da superfície interior das lentes, com o planeamento da periferia anterior, com a finalidade de produzir lentes mais finas.

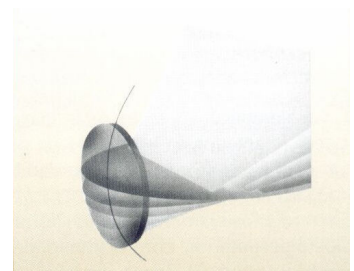
Asfericidade Ótica



Asfericidade Geométrica

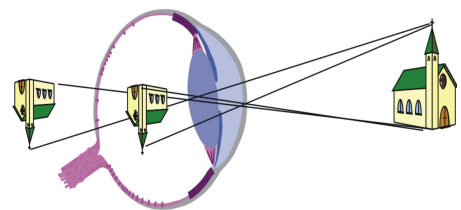


Asfericidade Progressiva



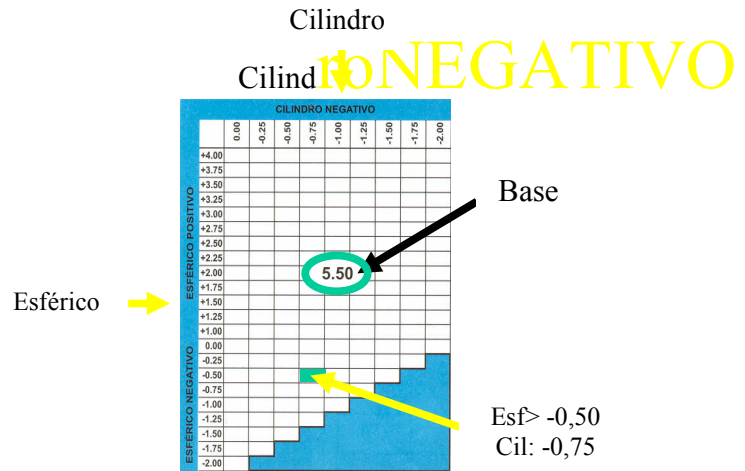
Astigmatismo (vício de refração)

É o desvio da luz para diversos pontos dentro do globo ocular, por má formação da córnea e é corrigida com lente cilíndrica. (Visão Simples/ Lentes Progressivas)



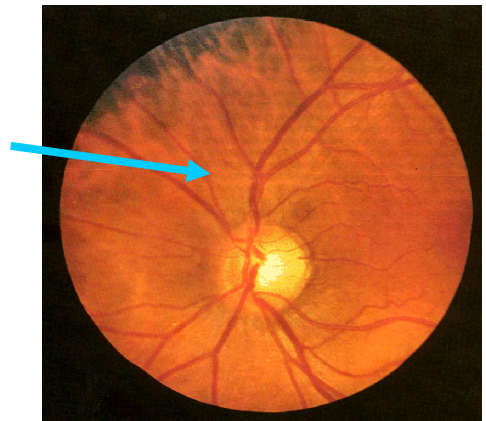
Base Nominal / Real

Lado pronto (acabado) do bloco. A base é o ponto de referência para o cálculo da 2ª superfície. Base Nominal é o nome usado comercialmente e Base Real é a utilizada pelos laboratórios para fazer os cálculos necessários.



Bastonetes

Células foto-receptoras da retina que não percebem as cores e trabalham com baixa luminosidade.



Bloco semi-acabado

É de onde vêm as lentes. Os blocos são surfacados para obter a dioptria do usuário. Eles já apresentam um lado pronto, que é a base.



Lado pronto do
bloco

Catarata

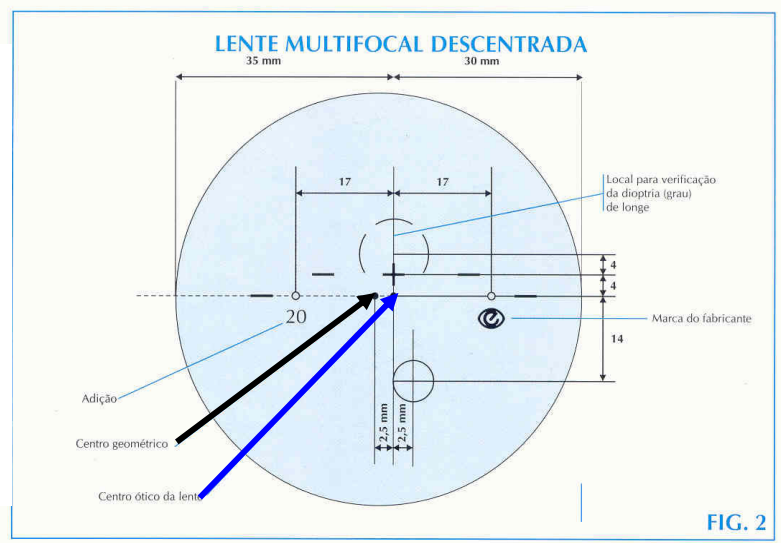
Opacificação do cristalino (torna-se opaco). O cristalino vai perdendo sua transparência.



Visão de quem tem catarata

Centro Geométrico

É o ponto do bloco ou lente que se encontra exatamente no meio. É o ponto de referência para confecção na surfacagem e para verificação de prismas em lentes progressivas.



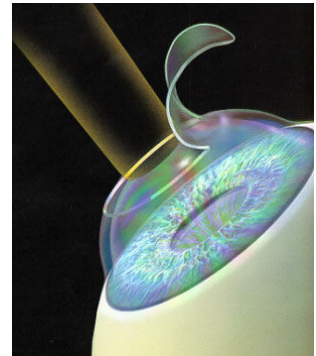
Centro Ótico

É o ponto de junção dos prismas que formam a lente, onde a luz não sofre nenhum desvio e deve sempre coincidir com a pupila. (Veja também a figura do Centro Geométrico)



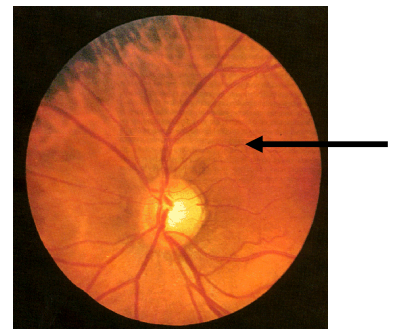
Ceratocone

Doença caracterizada pelo afinamento da córnea, que assume um formato cônico, fazendo com que a diopia aumente.



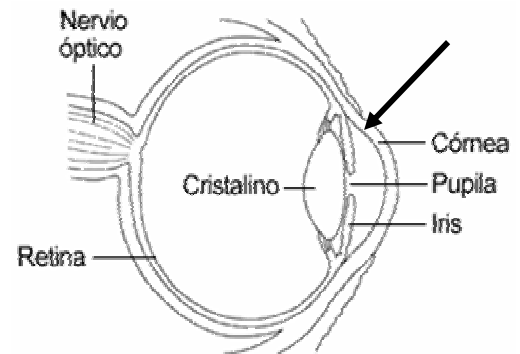
Cones

Células foto-receptoras da retina que percebem as cores e trabalham durante o dia.



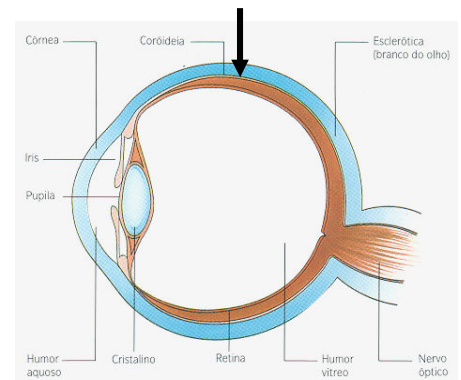
Córnea

É a lente mais poderosa do olho humano e altamente positiva (dioptria próxima de + 44,00).



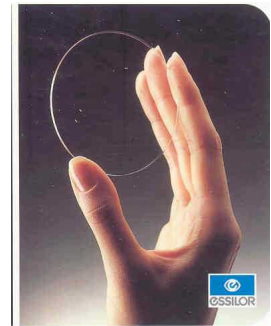
Coróide

Membrana do olho humano rica em vasos sanguíneos (alimenta o globo ocular).



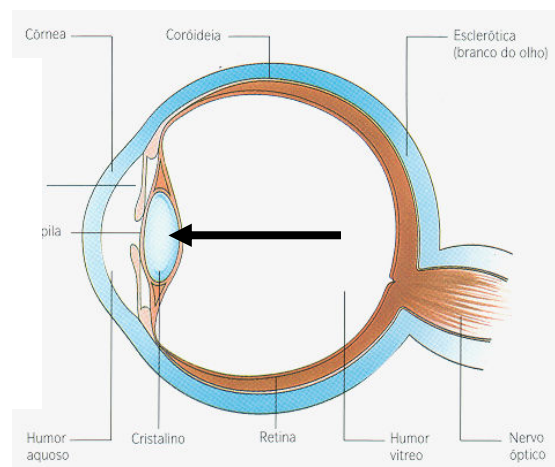
CR 39

Lente de Resina = linha Orma da Essilor



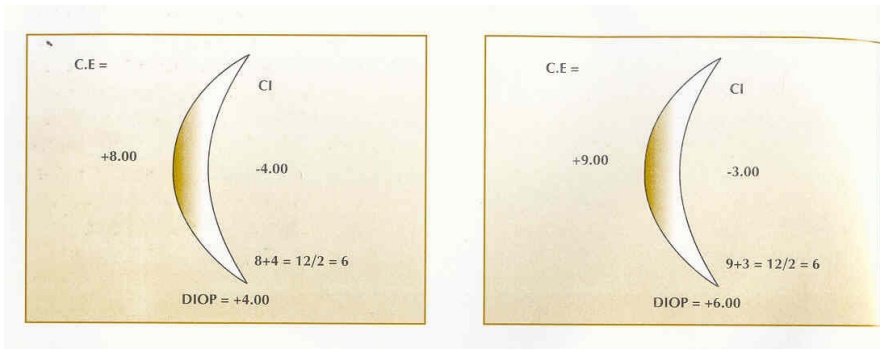
Cristalino

É a principal lente do sistema ocular. Ele muda sua forma de acordo com a distância e o tamanho do objeto visualizado (torna-se mais positivo). Essa movimentação é chamada de acomodação.



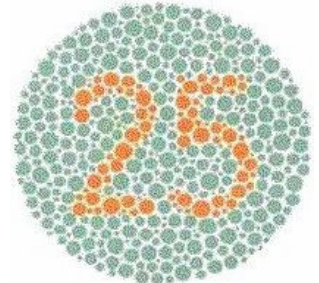
Curvatura

É a superfície externa (valor positivo) e interna (valor negativo) da lente/bloco. Pela diferença entre elas chega-se ao valor próximo da dioptria.



Daltonismo

Doença caracterizada pela falta de percepção das cores.



Densidade

É expresso em g/cm³

É a diferença entre o peso e o volume do material da lente.

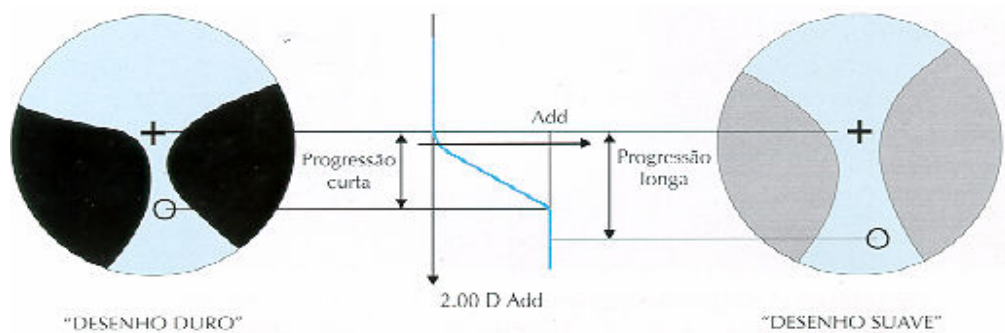
- Orma:	1.32
- Ormex:	1.23
- TFL, Profile:	1.20
- VC 1.8:	3.65
- FIT 40:	3.21
- Mineral 1.5:	2.61
- Mineral 1.6:	2.63

Desenho de Progressivo Duro

É a progressão rápida das dioptrias na lente progressiva, fazendo com que o canal intermediário fique prejudicado, ou seja, mais estreito. (Veja a página seguinte)

Desenho de Progressivo Suave

É a progressão lenta das dioptrias na lente progressiva. Requer mais movimento da cabeça. Esse desenho faz com que o canal intermediário seja beneficiado com um campo visual mais largo.



Dioptria

Forma correta de se referir ao grau da lente. É a unidade do sistema métrico usado para medir o poder ou a força que uma lente exerce sobre a luz. Seu valor é a diferença entre a curva externa e a interna.

Doutor Varilux

147, rue de Paris
Charenton

Visão de Longe:

OD: +2.25 (-1.00) 0°
OE: -1.00 (+2.00) 30°

Visão de Perto:

OD: +3.50 (-1.00) 0°
OE: +0.25 (+2.00) 30°

Dioptria baixa – Até 2,50 dioptrias

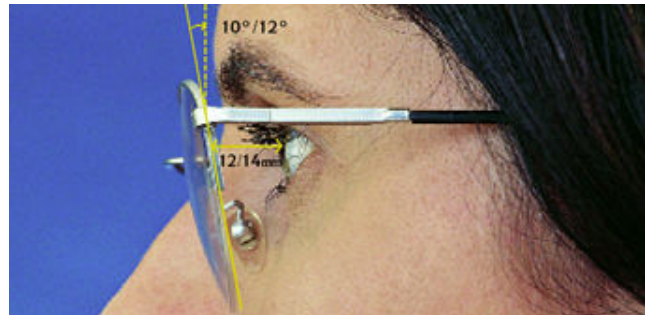
Dioptria média - De 2,75 a 5,00 dioptrias

Dioptria média/alta- De 5,75 a 8,00 dioptrias

Dioptria alta - De 8,25 dioptrias ao infinito

Distância Vértice

Distância da córnea para a lente, sendo a medida ideal de 12 a 14mm.

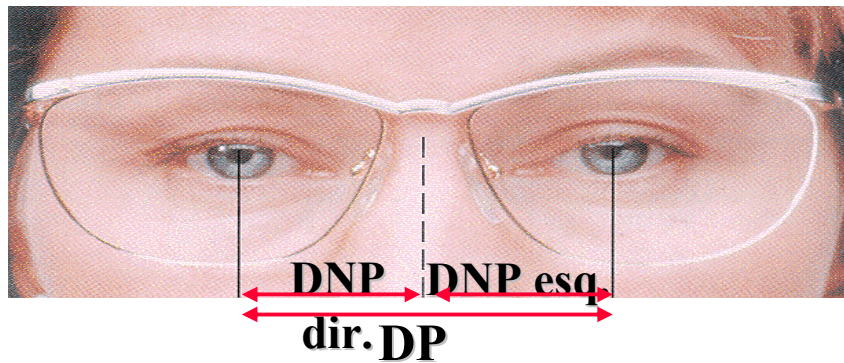


DNP

Distância Naso-Pupilar – é a distância do OD e do OE até o nariz.

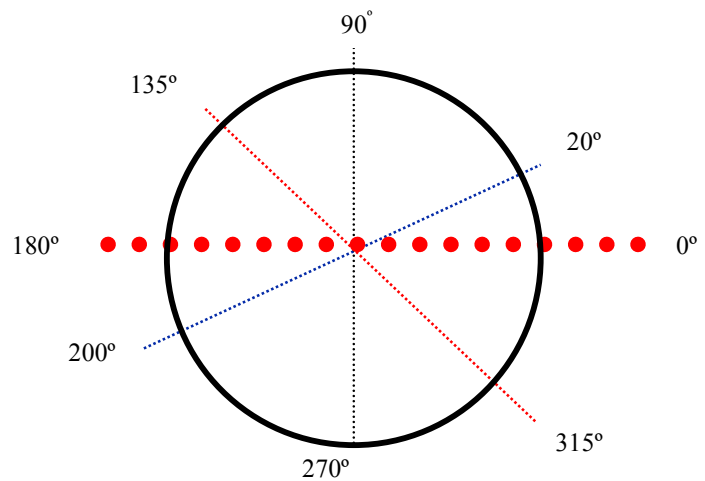
DP

Distância Pupilar – é a distância de um olho ao outro. Não é muito utilizada por não apresentar um resultado muito específico para cada olho.



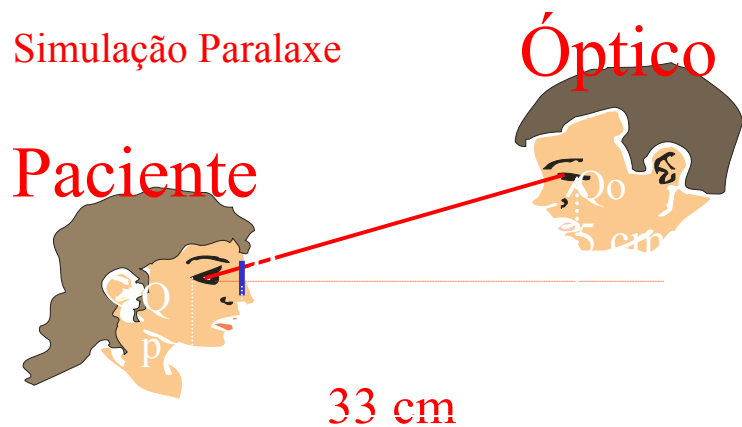
Eixo

Posição que indica a correção exata que o olho necessita no caso de astigmatismo.



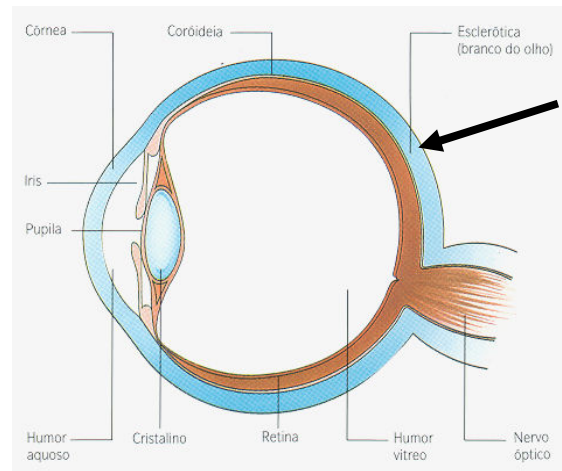
Erro de Paralaxe

Quando em função de uma curva, vemos algo fora de sua posição real, ou em função de um desnivelamento de altura.



Esclera

É a parte branca do olho humano.



Estrabismo

alguns exemplos

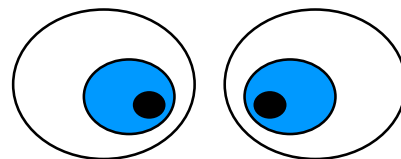
Falta de equilíbrio binocular. É quando o movimento de um dos músculos que sustentam o olho, está desequilibrado em relação ao restante.



Esotropia



Exotropia



Esotropia

Facetadora

Máquina que corta a lente no formato da armação do cliente.

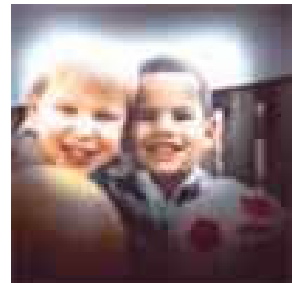


Glaucoma (doença visual)

Doença ocular caracterizada, na maioria dos casos, pelo aumento da pressão intra-ocular, a qual provoca danos estruturais e funcionais no olho.



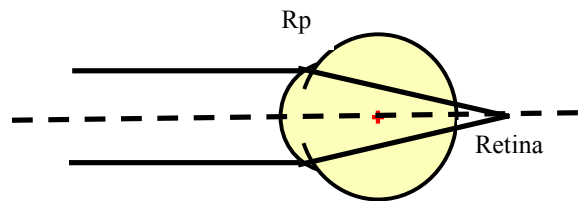
**Olho com
glaucoma**



**Visão de
quem tem
glaucoma**

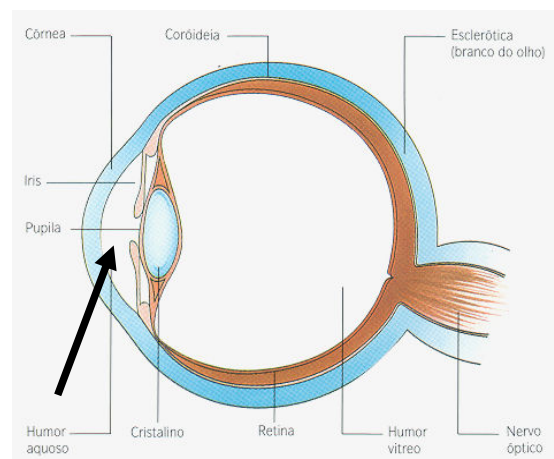
Hipermetropia (vício de refração)

Acontece quando a formação da imagem se dá após a retina, por má formação da córnea, ou por um diâmetro pequeno do olho. Corrigida com lente esférica positiva (Visão Simples).



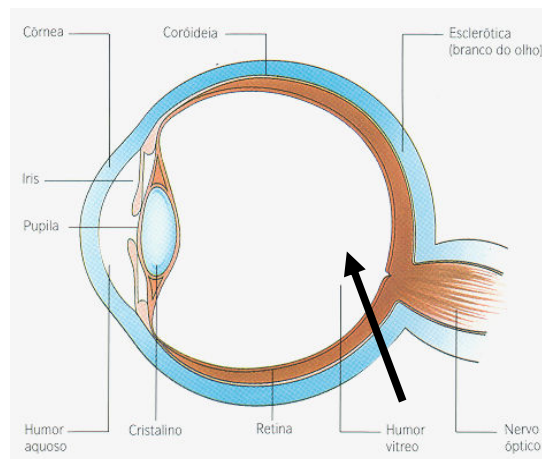
Humor Aquoso

Líquido que preenche a câmara anterior do olho, sendo constantemente renovado. Caso não seja expelido, aumenta a pressão do globo ocular, podendo causar glaucoma.



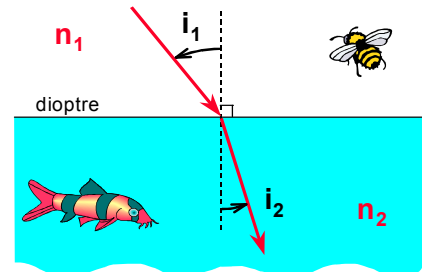
Humor Vítreo

Responsável pela forma do globo ocular, pode amortecer choques.



Índice de Refração = Ne

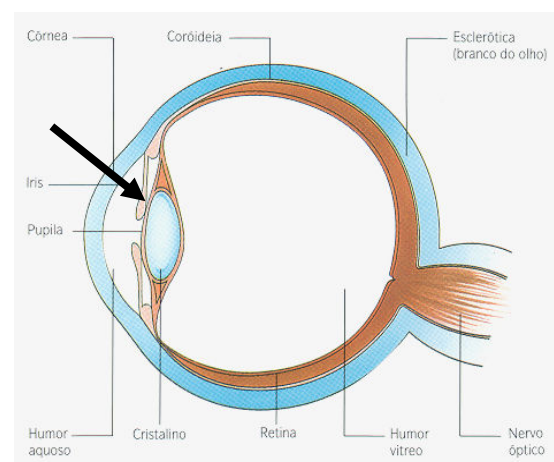
Variação da velocidade que a luz sofre ao passar de um meio para o outro. Quanto maior o índice de refração, mais fina e confortável é a lente.



1,502 1,56 1,591

Íris

É responsável pela cor dos olhos e participa da dilatação da pupila.



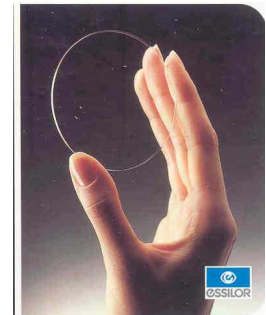
Lensômetro

Aparelho utilizado para a verificação correta das dioptrias, prismas e eixos da lente.



Lente (definição Técnica)

Junção de vários prismas colocados em círculos unidos pelo ápice ou pela borda e que tem o objetivo de desviar o raio de luz de sua trajetória, convergindo-o ou divergindo-o para um ponto chamado foco.



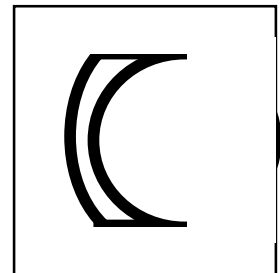
Lente acabada

É o produto acabado (surfaçado), já com as dioptrias do usuário.



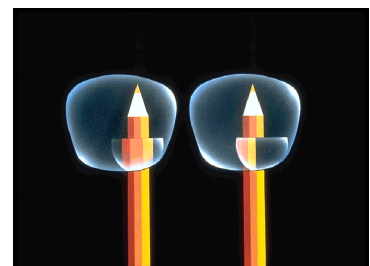
Lente asférica

Tem o objetivo de eliminar as zonas de insegurança esféricas da borda da lente. São ideais para dioptrias positivas altas.



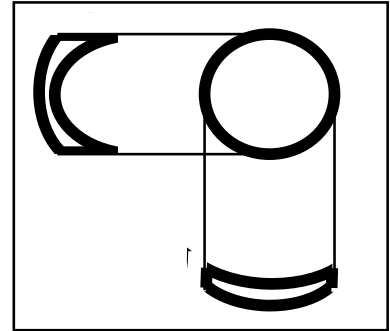
Lente bifocal

Corrigem a presbiopia e caracterizam-se por possuírem uma película divisória na lente.



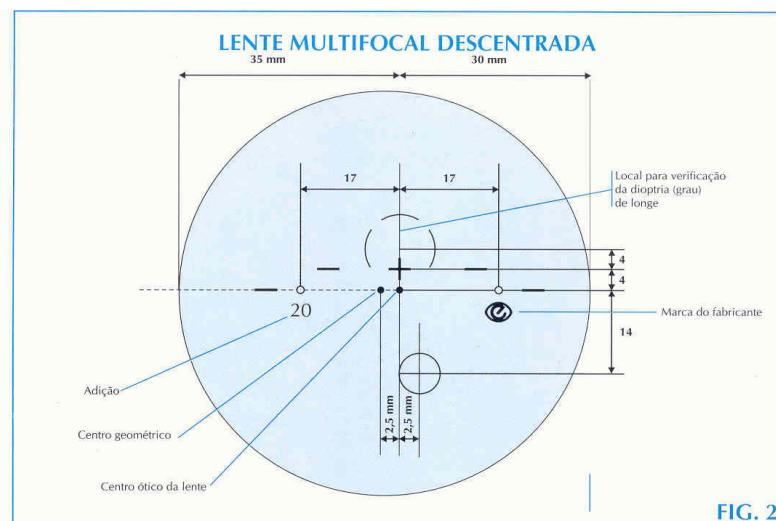
Lente cilíndrica/tórica

É a diferença entre duas forças esféricas que se encontram numa mesma lente, provocada por curvaturas diferentes em uma mesma superfície. Serve para corrigir o astigmatismo.



Lente descentrada

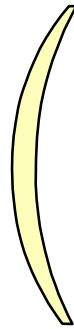
É quando o centro ótico da lente não coincide com o seu centro geométrico.



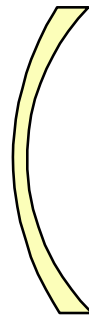
Lente esférica

Recebe todos os raios de luz igualmente, convergindo-os (hipermetropia) ou divergindo-os (miopia), para um único ponto na retina.

Lentes
Convexas

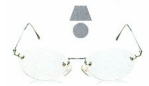


Lentes
Côncavas



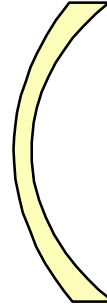
Lente fotossensível

São lentes que alteram a cor em função da luz ambiente e da intensidade da radiação U.V.



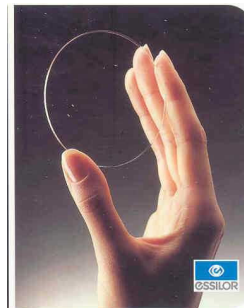
Lente negativa (côncava)

São caracterizadas por serem finas no centro e grossas nas bordas.



Lente plana

Lente que não possui diopia. Caracteriza-se por possuir os valores das curvas iguais e, portanto, diopia nula.



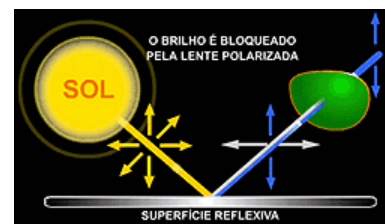
+ 6.00

- 6.00



Lente polarizada

Lente que reduz a intensidade da ***luz polarizada** (brilho/reflexo). Isto acontece através de um filtro inserido no bloco, que faz com que os raios de luz incidam somente em uma direção.

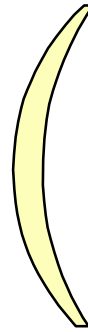


EXAMPLE

*** Luz Polarizada:**
Luz que incide obliquamente sobre superfícies planas e que forma reflexão horizontal desordenada. Ex: água, neve, asfalto, etc.

Lente positiva (convexa)

São caracterizadas por serem grossas no centro e finas nas bordas.



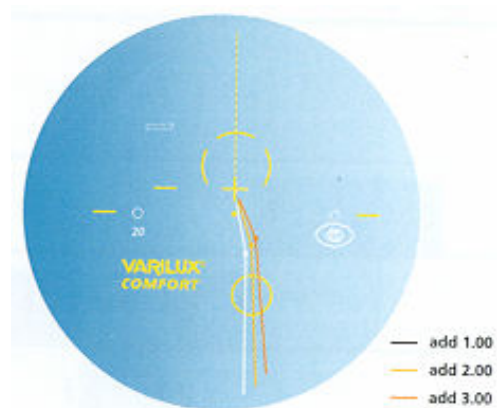
Lente Premium

Lentes que possuem maior valor agregado (mais benefícios). Ex: Airwear, Crizal, Transitions, Stylis, etc.



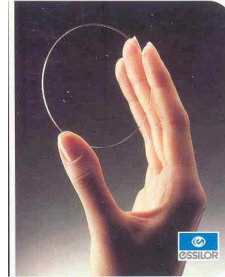
Lente progressiva ou multifocal

Possui progressão de curvatura, do centro geométrico da lente para para baixo. Essa progressão nada mais é que a divisão da adição, que faz surgir as zonas de insegurança na borda da lente. Corrigem a presbiopia.

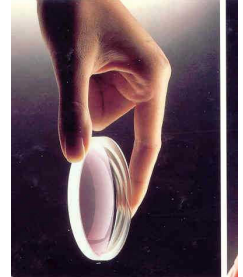


Lente/Bloco Visão Simples

Corrigem ametropias
como hipermetropia,
miopia e astigmatismo.



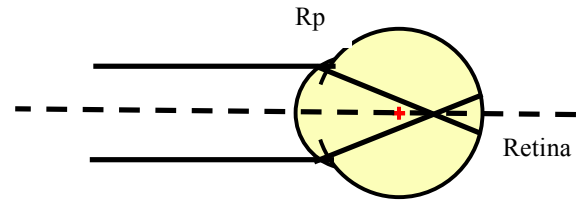
Lente



Bloco

Miopia (vício de refração)

Acontece quando a formação da imagem se dá antes da retina, por má formação da córnea. Corrigida com lente esférica negativa (Visão Simples).



Nanômetro

Unidade de medida para o comprimento de onda.

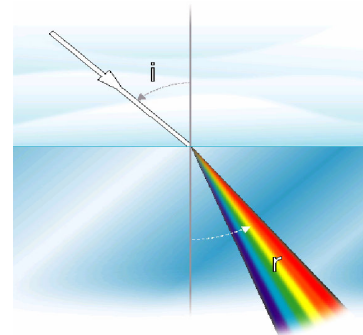
No. ABBE

Mede a dispersão cromática da lente (decomposição da luz). Quanto maior o no. Abbe, mais confortável é a visão e quanto maior o índice de refração da lente, menor fica o no. Abbe, podendo causar desconforto ao usuário.

É percebido pelo usuário em dioptrias médias/altas, a partir de um ângulo de 20° , ou seja, na periferia da lente.

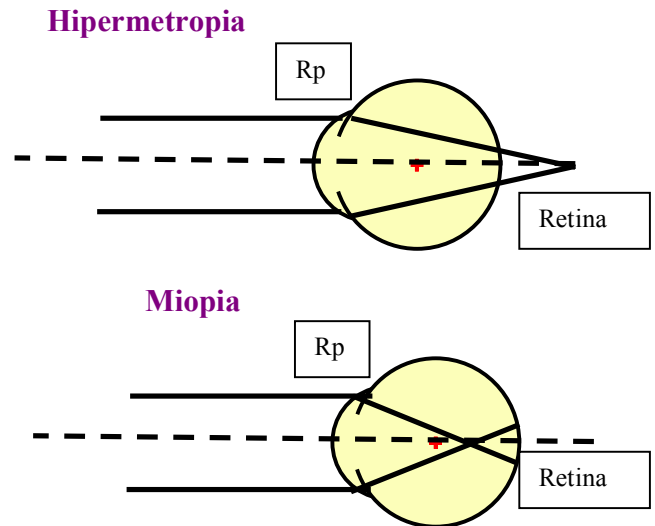


Visão de quem sofre a dispersão cromática



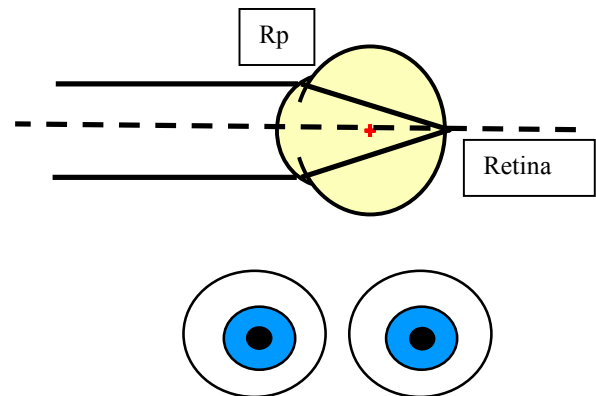
Olho amétrope

É o olho com alguma imperfeição na formação da imagem.



Olho emétrope

É o olho perfeito na formação da imagem.



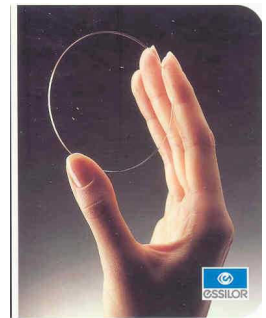
Pal-id

Aparelho que permite visualizar com precisão as marcações originais de uma lente multifocal, ainda que tenha passado por um tratamento anti-risco e anti-reflexo.



Policarbonato

Material ultra-resistente, para lentes oftálmicas, que se tornou popular por sua alta resistência a choques. É cerca de 20 vezes mais resistente à impactos que o cristal.



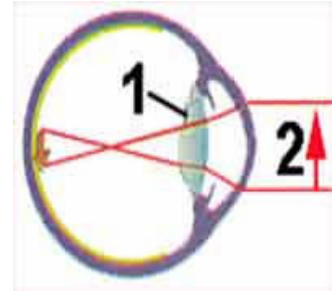
Precal

Formulário utilizado pela Essilor para fazer pedido de superfície ao laboratório, com o objetivo de otimizar a lente, de acordo com a armação do usuário, tornando-a mais fina e, conseqüentemente, mais leve e mais estética.

[illegible]

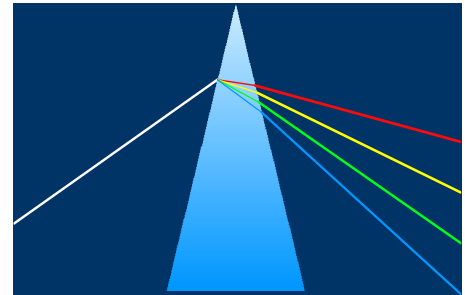
Presbiopia

Vício de refração, causado a partir dos 40 anos de idade, pela falta de acomodação do cristalino. “Vista cansada”. Caracterizada pela dificuldade de focagem em objetos próximos (40cm).



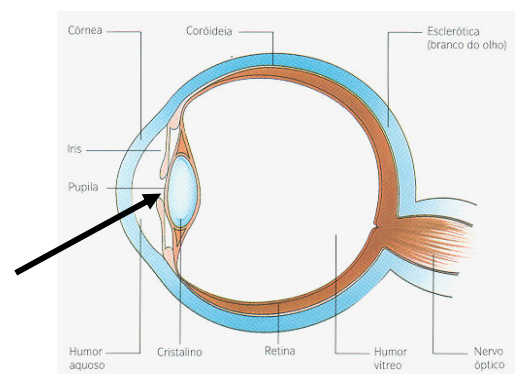
Prisma

É qualquer meio transparente de superfícies não paralelas, unidos pelo ápice e que tem a capacidade de desviar a luz. Ex: lentes com poder dióptrico. Obs: lentes planas não possuem prisma.



Pupila

Órgão do olho humano, responsável pela quantidade de luz que entra nos olhos.



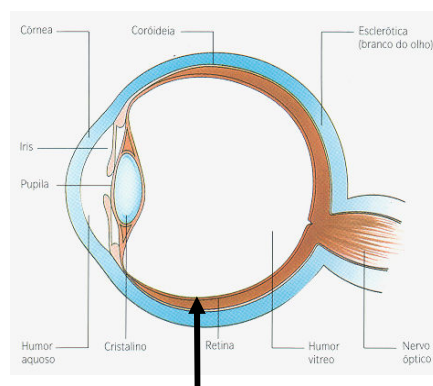
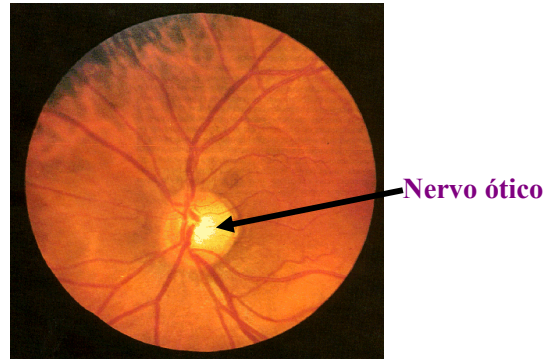
Pupilômetro

Aparelho utilizado para medir
a Distância Naso-Pupilar.



Retina

Órgão do olho humano onde se formam as imagens, através da convergência dos raios luminosos, cujos impulsos são transmitidos ao cérebro pelo nervo ótico. É cheia de cones e bastonetes.



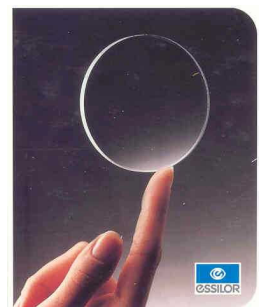
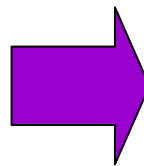
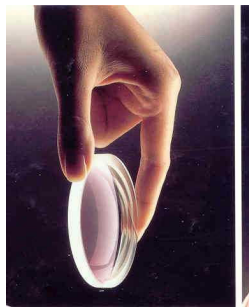
Sagômetro

Equipamento utilizado para medir com precisão a curvatura das lentes/blocos.



Surfaçagem

É o ato de transformar o bloco em lente acabada, através de cálculos de combinações de curvaturas e de máquinas específicas.

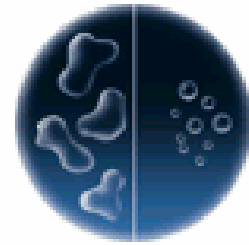


Bloco → **Surfaçagem** → **Lente acabada**

Top Coat

Camada anti-aderente aplicada à lente que permite uma redução significativa das sujeiras e depósito de água em sua superfície, após o tratamento de anti-reflexo.

Deixam as lentes mais fáceis de limpar



Transposição

É a mudança de números e sinais, sem alterar o valor dióptrico da lente, quando temos um cilindro positivo. (regra utilizada pela Essilor)

$$\begin{array}{r} +1.00 \\ + \cancel{(+0.50)} \\ \hline +1.50 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Red arrow pointing to } +1.00 (+0.50) 30^\circ \\ \text{Dashed circle around } +1.00 (+0.50) 30^\circ \\ \text{Black arrow pointing to } +1.50 \cancel{-0.50} 120^\circ \end{array} \quad \begin{array}{r} 30^\circ \\ + 90^\circ \\ \hline 120^\circ \end{array}$$

Mudança do sinal do valor do cilindro

Visão de longe

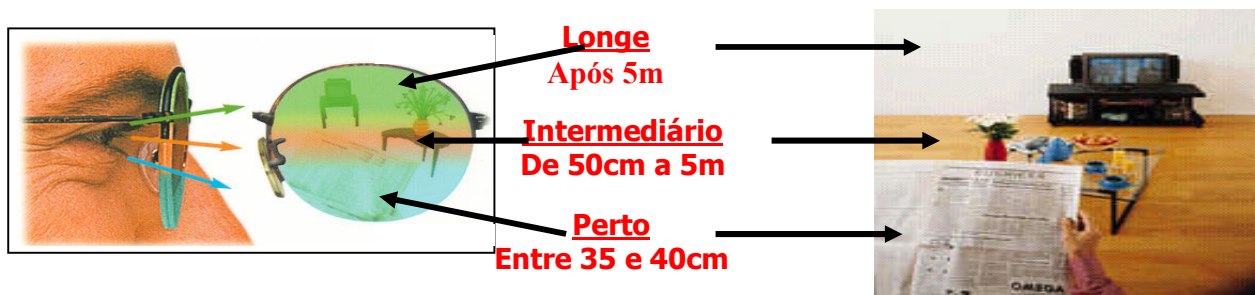
A partir de 6 metros

Visão de perto

De 35 a 40 centímetros

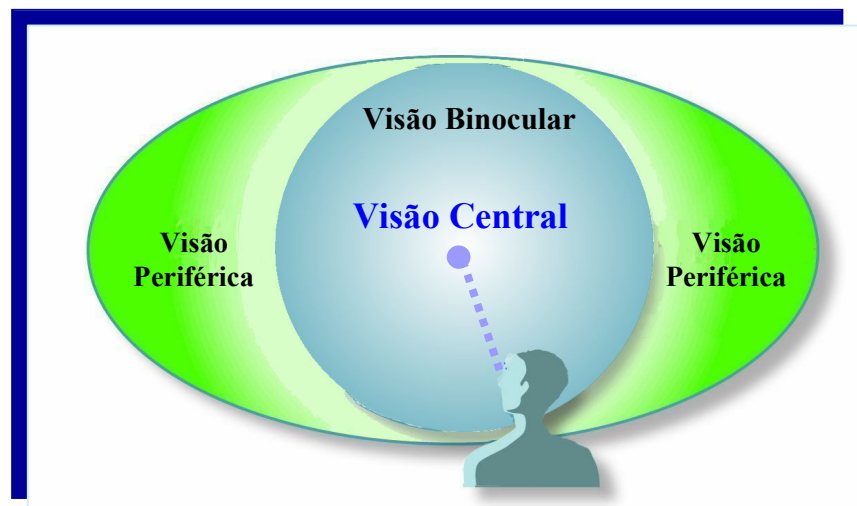
Visão intermediária

De 50 cm a 5 metros



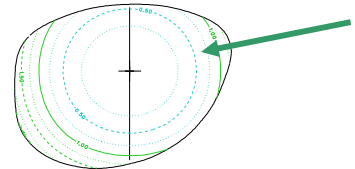
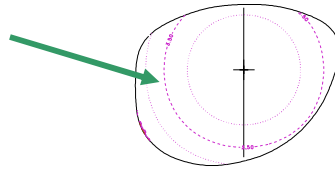
Visão global

É formada pela visão binocular, visão periférica e visão central.



Zona de insegurança

Palavra que substitui “aberração”, que é a área onde a lente possui muitas ondulações, causando desconforto ao usuário.



Significado dos símbolos e abreviações das receitas

Símbolo / Abreviação	Significado
↕	Longe e perto
Cor	Tonalidade que pode ser 50 1 – 2 – 3. Também pode ser designada A, B ou C. Quanto mais alto o número, mais escura será. Letra A significa o tom mais claro e letra C o tom mais escuro.
-	Sinal negativo
Δ	Dioptria prismática
+	Sinal positivo
20/20	Acuidade Visual igual a 100%
A.M.	A medir (anotado no local da D.P.)
A.O.	Ambos os olhos
A.V.	Acuidade Visual
Ad.	Adição
Alt.	Altura
AR	Anti-reflexo
Asf.	Asférica
B.	Base Prismática
B.P.C.	Base Prismática Central
B.P.I.	Base Prismática Inferior
B.P.S.	Base Prismática Superior
Bif.	Bifocal
C.B.	Curva Base
C.O.	Centro Ótico
Cc.	Sinal negativo ou côncavo
Cil.	Cilíndrico

Símbolo / Abreviação	Significado
Cx.	Sinal positivo ou convexo
Cruxite	Cor rosa
D. ou Diop.	Dioptria
D.N.P.	Distância Naso Pupilar
D.P.	Distância inter-pupilar
Dv	Distância Vértice
Esf.	Esférico
Foto	Fotocromática
G - 15	Cor cinza
G - 60	Cinza claro
Inc.	Incolor
Inf.	Inferior
KL.	Cor amarela (kalicrome)
L.	Longe
L.C.	Lente de contato
mm	Milímetro
N.	Nasal
°	Grau
O.D.	Olho Direito
O.E.	Olho Esquerdo
Oclutor	Lente fosca para impedir a visão
P.	Perto
Pl.	Plano
R.B.	Cor verde (Ray Ban)
RX.	Receita óptica
S.L.	Cor rosa (Soft Lite)
Sup.	Superior
T.	Temporal
Verlite	Cor verde
Visão 1	Acuidade Visual a 100%

